Formulation d'un shampooing solide





Technicien au sein de la branche R & D du fabricant de gel douche “HQE Doux pour tous”, votre entreprise cherche à développer un shampoing solide dans un but de diversification de sa gamme. Vous allez donc réaliser le cahier des charges, proposer une formule à partir des produits disponibles puis formuler ce shampoing et enfin réaliser des tests sur le produit pour valider ou non votre travail.

A) Cahier des charges

Le shampooing suivra le cahier des charges,suivant à compléter, selon les fonctions d’usage recherchées.

Performances techniques	
Produit livré : (préparation – mise en œuvre – stockage)	
Produit en usage:	Performances attendues pour le produit appliqué
ES_m	ES_m = 75 %
Moussabilité par Ross Mills	80 % < volume de liquide final < 130 %
Stabilité de la mousse par Ross Mills	Evolution du volume de mousse après 1,0 - 5,0 et 10 minutes Respectivement > à 90 % - 70 % et 50 % du volume de mousse initial.
Contraintes réglementaires	
Protection de l’utilisateur	
Protection de l’environnement	
Contraintes économiques	
Prix produit proposé à la vente HT	
Prix de revient composants	

B) Fabrication

Une formule « de base » est proposée en annexe mais certains ingrédients ne sont pas disponibles. Vous irez donc demander aux préparateurs ce qui est disponibles et remplacerez les produits non disponibles. Proposer une formule pour garder le même extrait sec que celui de votre shampoing commercial.

Á partir de cette formule, vous allez préparer environ 100 g de ce shampoing. Proposez une formule adaptée à ce volume.

Afin de comprendre le rôle de chacun des ingrédients et comparer les performances, chaque groupe va réaliser une formule légèrement différente :

%	1	2	3	4	5	6

Mélanger les ingrédients dans l'ordre du tableau. Voir les fiches de données de sécurité, et réaliser une fiche de fabrication détaillée en vous aidant de l'annexe.

C) Tests de conformité au cahier des charges du produit formulé :

Réaliser le test de la moussabilité, de la stabilité de la mousse et du pouvoir détergent.

On rappelle :

Le calcul de l'extrait sec sera fait suivant la définition du cours en utilisant trois essais d'environ un gramme en boîte Pétri :

$$ES_m\,(en\ \%) = \frac{m_{sèche}}{m_{totale}} \times 100$$

Annexe : Fiche technique shampoing

Composés	Pourcentage massique
Tensioactif SCI	**35**
Rhassoul	**30**
Eau ultrapure	**25**
Mélange d'huiles	**10**
Huile essentielle	**Trace.**

1. Peser l'eau et mettre au bain marie à 70°C sous agitation à hélice à 500 rpm.
2. Ajouter le tensioactif SCI à l'eau jusqu'à obtention d'une pâte.
3. Introduire progressivement la poudre.
4. Introduire progressivement le mélange d'huile.
5. Sortir du ban Marie. Laisser refroidir 5 minutes puis ajouter 3 gouttes d'huiles essentielles.
6. Verser dans le moule.

Le mélange d'huile dépend de la nature de cheveux. Quelques indications :

- Cheveux gras : huile végétale de jojoba.
- Cheveux secs : huile végétale de coco, huile d'argan.
- Cheveux ondulés ou bouclés : huile végétale d'avocat
- Cheveux frisés ou crépus :huile végétale de coco.

Les huiles essentielles sont en très faible quantité dans la formulation, mais elles permettent de traiter des problèmes spécifiques, d'apporter des bienfaits supplémentaires à votre produit. Attention cependant à bien vérifier les contre-indications de chaque huile essentielle.

- Chute des cheveux/pousse des cheveux : huile essentielle de Cèdre de l'Atlas,
- Pellicules : huile essentielle de Tea Tree,
- Psoriasis du cuir chevelu : huile essentielle de Géranium Rosat, huile essentielle de Tea Tree.
- Cheveux gras : huile essentielle de Palmarosa.
- Cheveux ternes : huile essentielle de Lemongrass.
- Cheveux secs : huile essentielle d'Ylang Ylang.